A -யின் நிரை-ஏறுபடி வடிவமானது $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. இதில் மூன்று அபூச்சிய நிரைகள் உள்ளன.

எனவே, $\rho(A) = 3$.

எனவே, $\rho(A) = \rho([A \mid B]) = 3$.

ஏறுபடி வடிவத்திலுள்ள அணியிலிருந்து கிடைக்கும் சமான சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது $x + 2y - z = 3,\ 7y - 5z = 8,\ z = 4,\ 0 = 0$.

கடைசி சமன்பாடு $0 = 0$ என்பது அர்த்தமுள்ளது. பின்னோக்கிப் பிரதியிடல் முறையில் நமக்குக் கிடைப்பது

$$\begin{aligned} z &= 4 \\ 7y - 20 &= 8 \qquad \Rightarrow \quad y = 4, \\ x &= 3 - 8 + 4 \quad \Rightarrow \quad x = -1. \end{aligned}$$

எனவே தீர்வானது $(x = -1, y = 4, z = 4)$. (இங்கு A -ஆனது சதுர அணியல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது)

இங்கு தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது. ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றுள்ளது. ■

எடுத்துக்காட்டு 1.30

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையதா என ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க:

$4x - 2y + 6z = 8,\ x + y - 3z = -1,\ 15x - 3y + 9z = 21$.

தீர்வு

மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

தொகுப்பின் அணி வடிவம் $AX = B$.

$$\text{இங்கு } A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & -3 \\ 15 & -3 & 9 \end{bmatrix},\ X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ 21 \end{bmatrix}.$$

$[A \mid B]$ என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியில் தொடக்கநிலை நிரை செயலிகள் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & 6 & 8 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \\ 15 & -3 & 9 & 21 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 4 & -2 & 6 & 8 \\ 15 & -3 & 9 & 21 \end{array}\right] \xrightarrow{\substack{R_2 \to R_2 - 4R_1, \\ R_3 \to R_3 - 15R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -6 & 18 & 12 \\ 0 & -18 & 54 & 36 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2 \to R_2 \div (-6), \\ R_3 \to R_3 \div (-18)}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

எனவே $\rho(A) = \rho([A \mid B]) = 2 < 3$.

ஏறுபடி வடிவத்திலுள்ள அணியிலிருந்து கிடைக்கும் சமான சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 43 16-12-2022 14:50:37